第一單元：獨立練習

> 參考用書: Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

E01　讀取條件與非線性

某元件保持同一狀態、以相同極性讀取，且量測期間狀態不變；在 0.1 V 時電流為 2 μA，在 0.2 V 時電流為 6 μA。分別計算表觀電導，判斷讀取範圍是否符合通過原點的線性電阻模型；說明記錄電阻時還應保留哪些條件。

E02　操作與極性

定義 SET、RESET、forming 和 read。某雙極性元件以上電極相對下電極為正的脈衝 SET，試問 RESET 的極性？此結論能否推廣到其他電極配置？為何需要限制寫入電流？

E03　觀察與機制

一個金屬／氧化物／金屬元件出現可重複的雙極性遲滯。能否僅憑此斷定 ECM 或 VCM？分別寫出兩種機制所涉及的可能移動物種，並提出能幫助區分模型的兩種證據及其侷限。

E04　理想 crossbar

設列電壓 $V = (0.2, 0.1)$ V，矩陣 $G_{11} = 2, G_{12} = 1, G_{21} = 1, G_{22} = 3$ μS。假設元件線性、導線無電阻、欄端虛地，求兩欄電流，並完整列出各分支電流。若第二列所有交點的電壓因線阻降為 0.08 V（其他條件不變），再計算電流，判斷原理想公式是否仍可使用。

E05　讀取裕度與統計

一個特定讀取電路在所定條件下，HRS 電流落在 1–3 μA，LRS 電流落在 5–9 μA。定義讀取裕度為最小 LRS 電流減最大 HRS 電流；採電流嚴格大於閾值 T 判為 LRS，否則判為 HRS。求讀取裕度與可區分兩區間的閾值範圍。若新觀測值分布有重疊，能否只憑此範圍推出錯誤率？

E06　狀態與效能聲稱

兩組測試分別報告 10^6 次循環與 10 年資料保存。試列出至少四個比較前必須確認的實驗條件，並區分 cycle-to-cycle 與 device-to-device 變異。為何 85 °C、1 小時資料不能單獨證明室溫保存 10 年？